

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-002 Date de Création : 03/12/2002 Date : 2022 Révision n°13	Page 1/13 Annexe (4)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale	Type de document : CONSIGNE CENTRALE SUD		
<u>Version informatique</u> : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : PROCEDURE DE DÉMARRAGE D'UN SI LE 2^{EME} ETANT A L'ARRET		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne liste les actions à entreprendre lors d'un démarrage ou déclenchement d'un ou des surchauffeurs.

- > Attention quand un SI est déclaré à l'arrêt (Ex SI2 TAG S2109 « MARCHE/ARRÊT ») ce dernier fixe par un programme une OPHILM à 9% si sélecteur air sur NC214 ou une OPHILM à 12% si sélecteur air sur NC211/213 pour ne pas contrarier la régulation d'air sur le SI en service (régulation passe haut).

→ PCF N°7840 901 311 (schéma complet des surchauffeurs)

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
06/04/2020	9	Mise à jour
05/01/2021	10	Mise à jour
02/04/2021	11	Mise à jour
05/01/2022	12	Mise à jour
2022	13	Mise à jour

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :	Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE EXPLOITATION CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>	RESPONSABLE CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-002 Révision n° 13	Date : 2022	Page 2/13
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------	--------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITÉS.....	3
4. ANNEXE 1 : DÉMARRAGE DU SURCHAUFFEUR N°3.....	4
5. ANNEXE 2 : DÉMARRAGE DU SURCHAUFFEUR N°2.....	8
6. ANNEXE 3 : SCHÉMAS DE PRINCIPE DES TESTS D'ÉTANCHÉITÉ.....	12
7. ANNEXE 4 : SCHÉMA VAPEUR SI 2 ET SI 3.....	13

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

EXP-U-12-001 Description - Allumage d'un brûleur surchauffeur.
 EXP-U-12-003 Procédure de démarrage surchauffeur, SI3 ou SI2 en service.
 EXP-U-12-004 Description des sécurités et des automatismes des surchauffeurs.
 EXP-U-02-012 Liste des AU et des automatismes de la centrale, fréquence de test associé.
 EXP-U-02-024 Liste des sécurités instrumentées de la centrale.
 EXP-U-02-025 BY-PASS systèmes sécurités.

3. RESPONSABILITÉS

- Les essais de sécurité du surchauffeur seront effectués par le service contrôle avant le démarrage (les documents archivés dans le classeur spécifique « bureau instrum »).
- Le contrôle des points de la liste est de la responsabilité de l'opérateur extérieur pour la partie extérieure et du chef de poste thermique pour la partie intérieure.
 La transmission au chargé d'exploitation des listes correctement remplies et propres est de la responsabilité du chef de quart ou de son remplaçant.

Ingénieur d'exploitation	Chargé d'exploitation (CE)	Chef de quart (CdQ)	Chef de poste thermique (CDP)	Opérateur extérieur (OP)
X	X	X	X	X

Cette procédure est cotée en criticité haute.

Annexe 1 : check-list démarrage surchauffeur 3, SI2 à l'arrêt.

Annexe 2 : check-list démarrage surchauffeur 2, SI3 à l'arrêt.

Annexe 3 : schéma Test d'étanchéité.

Annexe 4 : schéma vapeur de l'installation.

De manière générale avant tout démarrage, prendre pour habitude d'ouvrir la supervision APS (appelée BMS) sur l'appareil concerné. S'il y a un défaut sur l'une des conditions, les pavés de sélection en bas de l'écran apparaîtront en rouge. Le chemin de clic dirige directement vers le logigramme concerné par le défaut.

RISQUE : Le risque majeur d'incident sur un surchauffeur est l'explosion (surpression). Elle peut se produire au moment du démarrage ou après un déclenchement si une quantité de gaz s'est accumulée dans le surchauffeur sans la présence de flamme ou par manque d'air de combustion conduisant à la création de CO. De ce fait, **il y a obligation de lancer une pré-ventilation avant tout démarrage**. La sécurité : manque détection flamme et débit bas d'air évite la diffusion de gaz sans la présence de flamme.

4. ANNEXE 1 : DÉMARRAGE DU SURCHAUFFEUR N°3

PROCEDURE DE DEMARRAGE SI 3, SI2 A L'ARRÊT

DATE et HEURE	EQUIPE N°	CDP Thermique	Opérateur extérieur
Début :			

Marquer d'un trait sur la check-list le changement d'équipe

ETAT INITIAL

- ☐ Tous les permis sont clôturés (CdQ).
- ☐ Déplatinage des circuits gaz (circuits platinés).
- ☐ Les échafaudages ne doivent pas gêner la circulation (OP).
- ☐ Appel synoptique surchauffeur - Réactualisation de toutes les alarmes (Pavé - Console statut (CDP)).
- ☐ Essais de sécurité réalisés et documents archivés (MT I/E, si des travaux ont eu lieu).
- ☐ Vanne d'alimentation du TAS 3 du barillet 5 « fermée » (OP).

NB : Pour éviter, lors du démarrage du surchauffeur, l'envoi de vapeur à une mauvaise température vers le turbo.

- ☐ Vanne de détente vapeur PIC 16 disposée (OP)

NB : Pour permettre l'envoi de la vapeur 80b saturée dans le réseau vapeur 3,5b (vanne de déverse)

- ☐ Vanne N° 40 de by-pass des circuits vapeur ouverte (OP).

SI 2 :

- ☐ Vannes manuelles fermées : 21 - 22 - 25 - 26 (OP).
- ☐ Vannes télécommandées fermées : HV2313E - HV2313A - HV2313C (CDP + OP).
- ☐ Vannes manuelles ouvertes : 27 - 28 (OP).
- ☐ Vanne télécommandée ouverte : HV29 (CDP + OP).

SI 3 :

- ☐ Vanne manuelle fermée : 36 (OP)
- ☐ Vannes télécommandées fermées : HV3313E - HV3313A - HV3313C (CDP + OP)
- ☐ Vannes manuelles ouvertes : 31 - 32 - 35 - 37 - 38 (OP).
- > ☐ Vanne télécommandée ouverte : HV39 (CDP + OP).
- ☐ Purges d'entrée vapeur ouvertes (OP).
- ☐ Purge entrée convection : purges directes décollées (OP).
- ☐ Purge couronne : purge directe décollée (OP)
- ☐ Les événements 1" et 2" HV3010 (environ 20%) ouverts (OP).
- ☐ La vanne 35 (Barillet 5) et l'événement entre les vannes manuelles 35 et 36 ouverts (OP)

EN SALLE DE CONTRÔLE

Sur le SNCC synoptique (Synoptique vapeur : vapeur SI 2 et SI 3) :

- > ☐ Events du SI 3 : régulateur de pression PC3301 en automatique consigne à 86b (CDP).
☐ Events du SI 2 : régulateur de pression PC2301 en automatique consigne à 86b (CDP).

SECURITE

Vérifier que toutes les vannes générales de gaz sont fermées :

- ☐ HSV3303 (Vanne générale gaz d'allumage).
☐ HSV3305A/B (Vannes générales Fuel-Gaz).
☐ HSV3304A/B (Vannes générales gaz Acétyléniques).

Un BY-PASS automatique des sécurités de pression basse PXLL3306B/C (Fuel-gaz) et PXLL3322A/B est actif quand le surchauffeur est à l'arrêt (pas de flamme bruleur) :

- La sécurité de pression basse FG est remise active quand le 1^{er} bruleur est en service.
- La sécurité de pression basse acétyléniques est remise active quand il y a au moins un bruleur en service en acétyléniques.

By-pass des sécurités du SI 3 (action du Chef de Poste sur le "BMS") :

- ☐ Pression haute Fuel-Gaz PXHH3306B/C.
☐ Température haute fumées/débit bas vapeur TXHH3309/FXLL3300.

POINT D'ARRET : Autorisation d'allumage de l'équipement par l'ingénieur d'exploitation (ou PAD)	Date	Nom	signature

- > ☐ Mettre le BOOST d'air sur « NON » (CDP).
☐ Mettre la PROTECTION O2 AX3301 sur « NON » CDP).
☐ Vérifier que les registres d'air des ventilateurs NC214 et NC215 sont bien ouverts (OP).
☐ Démarrer le ventilateur de tirage NC 215 (OP).
☐ Démarrer le ventilateur de soufflage NC 214 ou NC213 (si NC214 indisponible) (OP).
☐ Régler le débit d'air > à 24 t/h (CDP).
☐ Message « pré-ventilation en cours ».
☐ Lancer le test d'étanchéité (Fuel Gaz + Acétylénique) (CDP).
> ☐ Message « test d'étanchéité valide ».
☐ Message « pré-ventilation validée ».
☐ Mettre le point de consigne du PC4330 à -30mmCE (CDP).
☐ Mettre le point de consigne du PC3309 à 30mmCE (CDP).
☐ S'assurer que les régulateurs d'air sont en mode auto (CDP).
☐ Ouvrir les vannes générales de Fuel Gaz HSV3305A/B (CDP).
☐ Message « Autorisation d'allumage ».

*La durée d'autorisation d'allumage est de 30mn après validation de la pré-ventilation et du test d'étanchéité.
Un seul essai de démarrage pourra être réalisé durant la temporisation.*

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-002 Révision n° 13	Date : 2022	Page 6/13
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------	--------------

> **ECHEC TEST D'ETANCHEITE**

Un contrôle et/ou une remise en état des vannes de FG trouvées non étanches devra être effectuée avant de lancer une nouvelle séquence de pré ventilation. Sur les acétyléniques si une vanne est dite non étanche par le test on pourra déclarer HS le bruleur concerné en isolant la vanne manu équipée d'un fin de course à la fermeture ZLHV33X5A en amont de la vanne automatique fuyarde.

- ☐ Aucune personne présente dans un périmètre inférieur à 10m du surchauffeur.
- ☐ Allumage du 1^{er} bruleur depuis SNCC (CDP).
- ☐ Régler la vanne de régulation FG (FV3305) à 21% pour avoir une pression d'environ 15mB au démarrage du brûleur (CDP).
- ☐ Faire une rotation des bruleurs toutes les 10 mn pour sécher les épingles (CDP).
- ☐ Surveiller l'évent 2", dès que la vapeur passe de saturée à sèche (sortie vapeur vers barillet 5), ouvrir la vanne HV3313C (OP + CDP).
- ☐ Tiercer l'évent 1" et resserrer les purges d'entrée convection + purges couronne (OP).
- ☐ Fermer la HV39 (CDP).
- ☐ Ouvrir la vanne manuelle 32 (OP).
- ☐ Ouvrir la vanne HV3313A (CDP).
- ☐ Décoller la PV3301(PY3301) à faible ouverture, soit entre 15 et 30% (CDP).
- ☐ Ouvrir le by-pass de la vanne d'entrée HV3313E (OP) en surveillant la montée en pression sur le P3302, ajuster l'ouverture de la PV3301(PY3301) en conséquence (CDP).
- ☐ Ouverture pas à pas (14 impulsions pour ouverture à 100%) de la vanne HV3313E. Surveiller la montée en pression au P3302 (CDP).
- ☐ Lorsque la vanne HV3313E est ouverte en grand, régler l'OP de la PV3301(PY3301) pour avoir un débit de 30T/H vers le SI3 (CDP).
- ☐ Surveiller la température de convection = 320 °C (T3306) et la température de sortie = 350 °C en réglant la chauffe (CDP).
- ☐ Fermer le by-pass de la HV3313E (OP).
- ☐ Fermer l'évent 1" et 2" HV3010 (OP).
- ☐ Allumer les 3 brûleurs quand la température de :
 - Convection T3306 = 330°C (OP).
 - Sortie vapeur = 400 °C (CDP).
 - Peau = 500 °C (CDP).
- ☐ Attendre que la vapeur à l'évent barillet soit sèche (OP).

NB : Vapeur sèche lorsqu'elle n'est plus blanche et donc invisible à l'œil.

- ☐ Lorsque la température de sortie surchauffeur atteint 440 °C ouvrir lentement la vanne 36 et transférer lentement la vapeur vers le barillet en fermant la PV3301(PY3301) (CDP + OP).
- ☐ Fermer la vanne de purge du barillet puis fermer les purges convection/couronne (OP).
- ☐ Augmenter le débit vapeur et vérifier l'état de la PV3301(PY3301) à la fermeture (CDP).
- ☐ Augmenter la chauffe pour que la température de sortie atteigne 475°C (CDP).
- ☐ Mettre en service les brûleurs d'acétyléniques (OP).
- ☐ Retirer les by-pass des sécurités procédés BMS (CDP).
- ☐ Vérifier le point de consigne du PIC16 à 88 bars (CDP).
- ☐ Vérifier le point de consigne du PC3301 à 86 bars (CDP).
- ☐ Fermer la vanne HV3313A et ouvrir la HV39 (CDP).

- ☐ Mettre la PV3301(PY3301) en MODE CAS (CDP).
- ☐ Disposer le SKID vapeur BP si isolé (OP).
- ☐ Disposer les robinets vapeur des Br (OP).
- ☐ Vérifier la bonne mise à disposition des postes de purges (OP).
- ☐ Mettre les consignes opératoires des régulateurs d'air selon le tableau (vue respect NOX) (CDP).
- ☐ Mettre le point de consigne du PC3330 selon le tableau (vue respect NOX) (CDP).
- ☐ Vérifier la bonne pression aux Br (OP).
- ☐ Mettre la PROTECTION O2 AX3301 en service (CDP).
- ☐ Mettre le BOOST d'air en service (CDP).
- ☐ Si pression du P3318 > 0mB augmenter le point de consigne du PC4330 pour avoir une P inférieure ou égale à 0mB (CDP).

> **NB : Pour modifier la consigne du PC3309 il faut mettre la régulation « BOOST AIR » sur NON.**

MISE A DISPOSITION SKID VAPEUR BP

- ☐ Vérifier l'isolement des vannes AUTO + manu du circuit (OP).
- ☐ Décoller la purge directe en amont de la PCV3330 (OP).
- ☐ Décoller la vanne manu en amont de la PCV3330 (OP).
- ☐ Vérifier l'absence de condensats aux purges en amont de la PCV3330 (OP).
- ☐ Fermer la purge directe en amont de la PCV3330 (OP).
- ☐ Disposer la vanne manu en amont de la PCV3330 (OP).
- ☐ Décoller la purge directe en aval de la PCV3330 (OP).
- ☐ Décoller progressivement le BY-PASS de la PCV3330 (OP).
- ☐ Vérifier la montée en pression de la couronne par P3331 ou PC3330 (CDP).
- ☐ Vérifier l'absence de condensats aux purges en aval de la PCV3330 (OP).
- ☐ Disposer la vanne manu en aval de la PCV3330 quand la pression du réseau est atteinte (OP).
- ☐ Fermer la purge directe en aval de la PCV3330 (OP).
- ☐ Décoller les purges directes en aval des robinets des brûleurs (OP).
- ☐ Décoller le robinet d'un Br, refermer ce dernier en l'absence de condensats (OP).
- ☐ Fermer la purge directe du Br concerné (OP).
- ☐ Réitérer l'opération avec les autres Br (OP).
- ☐ Fermer le BY-PASS de la PCV3330 (OP).
- ☐ Disposer les robinets des Br (OP).
- ☐ Mettre le point de consigne du PC3330 correspondant à la charge vapeur (CDP).
- ☐ Contrôler visuellement le rendu des flammes (OP).

<u>COMMENTAIRES</u>	
----------------------------	--

VERIFICATION DE L'APPLICATION DU PROCESSUS	Fonction	Date	Nom	Signature
Vérification du respect du processus (signatures, etc.) + archivage dans le permis de démarrage.	CE			

5. ANNEXE 2 : DÉMARRAGE DU SURCHAUFFEUR N°2.

PROCEDURE DE DEMARRAGE SI2, SI3 A L'ARRÊT

DATE et HEURE	EQUIPE N°	CDP Thermique	Opérateur extérieur
Début :			

Marquer d'un trait sur la check-list le changement d'équipe

ETAT INITIAL

- ☐ Tous les permis sont clôturés (CdQ).
- ☐ Déplatinage des circuits gaz (circuits platinés).
- ☐ Les échafaudages ne doivent pas gêner la circulation (OP).
- ☐ Appel synoptique surchauffeur - Réactualisation de toutes les alarmes (Pavé - Console statut (CDP).
- ☐ Essais de sécurité réalisés et documents archivés (MT I/E, si des travaux ont eu lieu).
- ☐ Vanne d'alimentation du TAS 3 du barillet 5 « fermée » (OP).

NB : Pour éviter, lors du démarrage du surchauffeur, l'envoi de vapeur à une mauvaise température vers le turbo.

- ☐ Vanne de détente vapeur PIC 16 disposée (OP).

NB : Pour permettre l'envoi de la vapeur 80b saturée dans le réseau vapeur 3,5b (vanne de déverse).

- ☐ Vanne N°40 de by-pass des circuits vapeur ouverte (OP).

SI 3 :

- ☐ Vannes manuelles fermées : 31 - 32 - 35 - 36 (OP).
- ☐ Vannes télécommandées fermées : HV3313E - HV3313A - HV2313C (CDP + OP).
- ☐ Vannes manuelles ouvertes : 37 - 38 (OP).
- ☐ Vanne télécommandée ouverte : HV39 (CDP + OP).

SI 2 :

- ☐ Vanne manuelle fermée : 26 (OP).
- ☐ Vannes télécommandées fermées : HV2313E - HV2313A - HV2313C (CDP + OP).
- ☐ Vannes manuelles ouvertes : 21 - 22 - 25 - 27 - 28 (OP).
- ☐ Vanne télécommandée ouverte : HV29 (CDP).

>

- ☐ Purges d'entrée vapeur ouvertes (OP).
- ☐ Purge entrée convection : purge directe décollée (OP).
- ☐ Purge couronne : purge directe décollée (OP).
- ☐ Events 1" et 2" HV2010 (environ 20%) ouverts (OP).
- ☐ Ouverture de l'évent entre les vannes manuelles 25 et 26 du Barillet n°5 (OP).

EN SALLE DE CONTRÔLE

Sur le SNCC synoptique (Synoptique vapeur : vapeur SI 2 et SI 3) :

- > ☐ Events du SI 2 : régulateur de pression PC 2301 en automatique consigne à 86b (CDP).
☐ Events du SI 3 : régulateur de pression PC 3301 en automatique consigne à 86b (CDP).

SECURITE

Vérifier que toutes les vannes générales de gaz sont fermées :

- ☐ HSV2303 (vanne générale gaz d'allumage).
☐ HSV2305A/B (vannes générales Fuel-Gaz).
☐ HSV2304A/B (vannes générales gaz Acétyléniques).

Un BY-PASS automatique des sécurités de pression basse PXLL2306B/C (Fuel-gaz) et PXLL2322A/B est actif quand le surchauffeur est à l'arrêt (pas de flamme bruleur) :

- La sécurité de pression basse FG est remise active quand le 1^{er} bruleur est en service.
- La sécurité de pression basse acétyléniques est remise active quand il y a au moins un bruleur en service en acétyléniques.

By-pass des sécurités du SI 2 (action du Chef de Poste sur le "BMS") :

- ☐ Pression haute Fuel-Gaz PXHH2306B/C.
☐ Température haute fumées/débit bas vapeur FXLL2300-TSHH2309.

POINT D'ARRET : Autorisation d'allumage de l'équipement par l'ingénieur d'exploitation (ou PAD)	Date	Nom	signature

- > ☐ Mettre le BOOST d'air sur « NON » (CDP).
☐ Mettre la PROTECTION O2 AX2301 sur « NON » CDP).
☐ Vérifier que les registres d'air des ventilateurs NC214 et NC215 sont bien ouverts (OP).
☐ Démarrer le ventilateur de tirage NC 215 (OP).
☐ Démarrer le ventilateur de soufflage NC 214 ou NC211 (si NC214 indisponible) (OP).
☐ Régler le débit d'air > à 24 t/h (CDP).
☐ Message « pré-ventilation en cours ».
☐ Lancer le test d'étanchéité (Fuel-gaz + acétylénique) (CDP).
☐ Message « test d'étanchéité valide ».
☐ Message « pré-ventilation validée ».
- > ☐ Mettre le point de consigne du PC4330 à -30mmCE (CDP).
☐ Mettre le point de consigne du PC2309 à 30mmCE (CDP).
☐ S'assurer que les régulateurs d'air sont en mode auto (CDP).
☐ Ouvrir les vannes générales de Fuel Gaz HSV2305A/B (CDP).
☐ Message « Autorisation d'allumage ».

*La durée d'autorisation d'allumage est de 30mn après validation de la pré-ventilation et du test d'étanchéité.
Un seul essai de démarrage pourra être réalisé durant la temporisation.*

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-002 Révision n° 13	Date : 2022	Page 10/13
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------	---------------

> ECHEC TEST D'ETANCHEITE

Un contrôle et/ou une remise en état des vannes de FG trouvées non étanches devra être effectuée avant de lancer une nouvelle séquence de pré-ventilation. Sur les acétyléniques si une vanne est dite non étanche par le test on pourra déclarer HS le bruleur concerné en isolant la vanne manu équipée d'un fin de course à la fermeture ZLHV23X5A en amont de la vanne automatique fuyarde.

- ☐ Aucune personne présente dans un périmètre inférieur à 10m du surchauffeur.
- ☐ Allumage du 1^{er} bruleur depuis SNCC (CDP).
- ☐ Régler la vanne de régulation FG (FV2305) à 21% pour avoir une pression d'environ 15 mB au démarrage du brûleur (CDP).
- ☐ Faire une rotation des bruleurs toutes les 10 mn pour sécher les épingles (CDP).
- ☐ Surveiller l'évent 2", dès que la vapeur passe de saturée à sèche (sortie vapeur vers barillet 5), ouvrir la vanne HV2313C (OP + CDP).
- ☐ Tiercer l'évent 1" et resserrer les purges d'entrée convection + purges couronne (OP).
- ☐ Fermer la HV29 (CDP).
- ☐ Ouvrir la vanne manuelle 22 (OP)
- ☐ Ouvrir la vanne HV2313A. (CDP).
- ☐ Décoller la PV2301(PY2301) à faible ouverture, soit entre 15 et 30% (CDP).
- ☐ Ouvrir le by-pass de la vanne d'entrée HV2313E (OP) en surveillant la montée en pression sur le P2302, ajuster l'ouverture de la PV2301(PY2301) en conséquence (CDP).
- ☐ Ouverture pas à pas (14 impulsions pour ouverture à 100%) de la vanne HV2313E. Surveiller la montée en pression au point P2302 (CDP).
- ☐ Lorsque la vanne HV2313E est ouverte en grand, régler l'OP de la PV2301(PY2301) pour avoir un débit de 30T/H vers le SI2 (CDP).
- ☐ Surveiller la température de convection = 320 °C (T 2306) et la température de sortie = 350 °C en réglant la chauffe (CDP).
- ☐ Fermer le by-pass de la HV2313E (OP).
- ☐ Fermer l'évent 1" et 2" HV2010 (OP).
- ☐ Allumer les 3 brûleurs quand la température de :
 - Convection T2306 = 330°C (OP).
 - Sortie vapeur = 400 °C (CDP).
 - Peau = 500 °C (CDP).
- ☐ Attendre que la vapeur à l'évent barillet soit sèche (OP).

NB : Vapeur sèche lorsqu'elle n'est plus blanche et donc invisible à l'œil.

- ☐ Lorsque la température de sortie surchauffeur atteint 440 °C ouvrir lentement la vanne 26 et transférer lentement la vapeur vers le barillet en fermant la PV2301(PY2301) (CDP + OP).
- ☐ Fermer la vanne de purge du barillet et fermer les purges convection/couronne (OP).
- ☐ Augmenter le débit vapeur et vérifier l'état de la PV2301(PY2301) à la fermeture (CDP).
- ☐ Augmenter la chauffe pour que la température de sortie atteigne 475°C (CDP).
- ☐ Mettre en service les brûleurs d'acétyléniques (OP).
- ☐ Retirer les by-pass des sécurités procédés BMS (CDP).
- ☐ Vérifier point de consigne de PIC16 à 88 bars (CDP).

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-002 Révision n° 13	Date : 2022	Page 11/13
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------	---------------

Vérifier point de consigne de PC2301 à 86 bars (CDP).
 Fermer la vanne HV2313A et ouvrir la HV29 (CDP).
 Mettre la PV2301(PY2301) en MODE CAS (CDP).
 Disposer le SKID vapeur BP si isolé (OP).
 Disposer les robinets vapeur des Br (OP).
 Vérifier la bonne mise à disposition des postes de purges (OP).
 Mettre les consignes opératoires des régulateurs d'air selon le tableau (vue respect NOX) (CDP).
 Mettre le point de consigne du PC2330 selon le tableau (vue respect NOX) (CDP).
 Vérifier la bonne pression aux Br (OP).
 Mettre la protection O2 AX2301 en service.
 Mettre le BOOST d'air en service (CDP).
 Si pression du P2318 > 0mB augmenter le point de consigne du PC4330 pour avoir une P inférieure ou égale à 0mB (CDP).

> **NB : Pour modifier la consigne du PC2309 il faut mettre la régulation « BOOST AIR » sur NON.**

MISE A DISPOSITION SKID VAPEUR BP

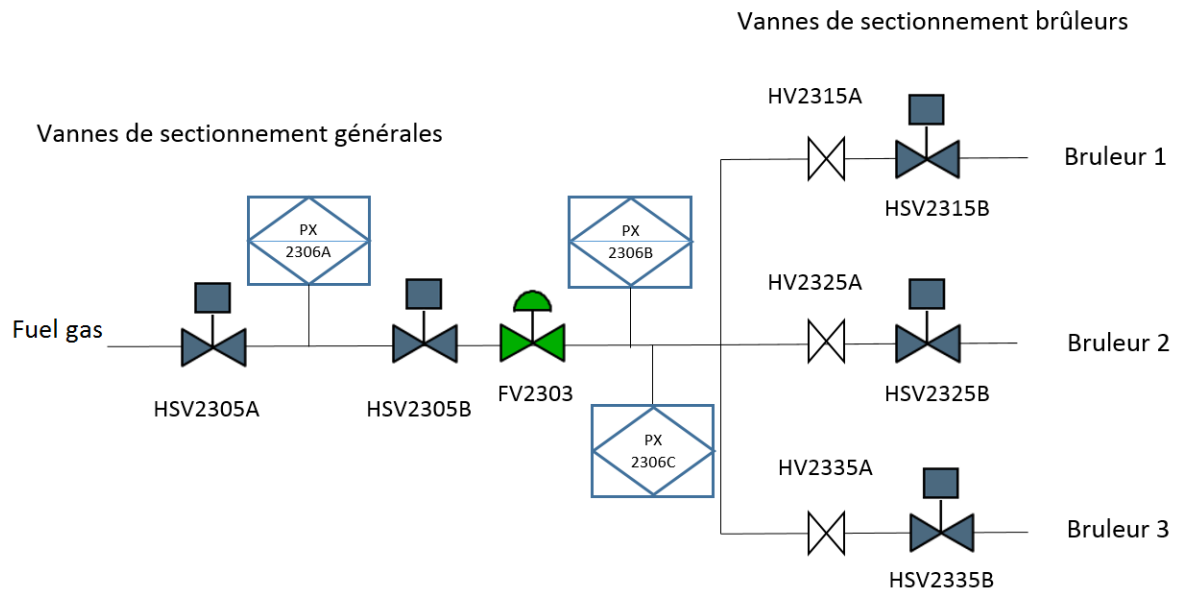
Vérifier l'isolement des vannes AUTO + manu du circuit (OP).
 Décoller la purge directe en amont de la PCV2330 (OP).
 Décoller la vanne manu en amont de la PCV2330 (OP).
 Vérifier l'absence de condensats aux purges en amont de la PCV2330 (OP).
 Fermer la purge directe en amont de la PCV2330 (OP).
 Disposer la vanne manu en amont de la PCV2330 (OP).
 Décoller la purge directe en aval de la PCV2330 (OP).
 Décoller progressivement le BY-PASS de la PCV2330 (OP).
 Vérifier la montée en pression de la couronne par P2331 ou PC2330 (CDP).
 Vérifier l'absence de condensats aux purges en aval de la PCV2330 (OP).
 Disposer la vanne manu en aval de la PCV2330 quand la pression BP est atteinte (OP).
 Fermer la purge directe en aval de la PCV2330 (OP).
 Décoller les purges directes en aval des robinets des brûleurs (OP).
 Décoller le robinet d'un Br, refermer ce dernier en l'absence de condensats (OP).
 Fermer la purge directe du Br concerné (OP).
 Réitérer l'opération avec les autres Br (OP).
 Fermer le BY-PASS de la PCV2330 (OP).
 Disposer les robinets des Br (OP).
 Mettre le point de consigne du PC2330 correspondant à la charge vapeur (CDP).
 Contrôler visuellement le rendu des flammes (OP).

COMMENTAIRES

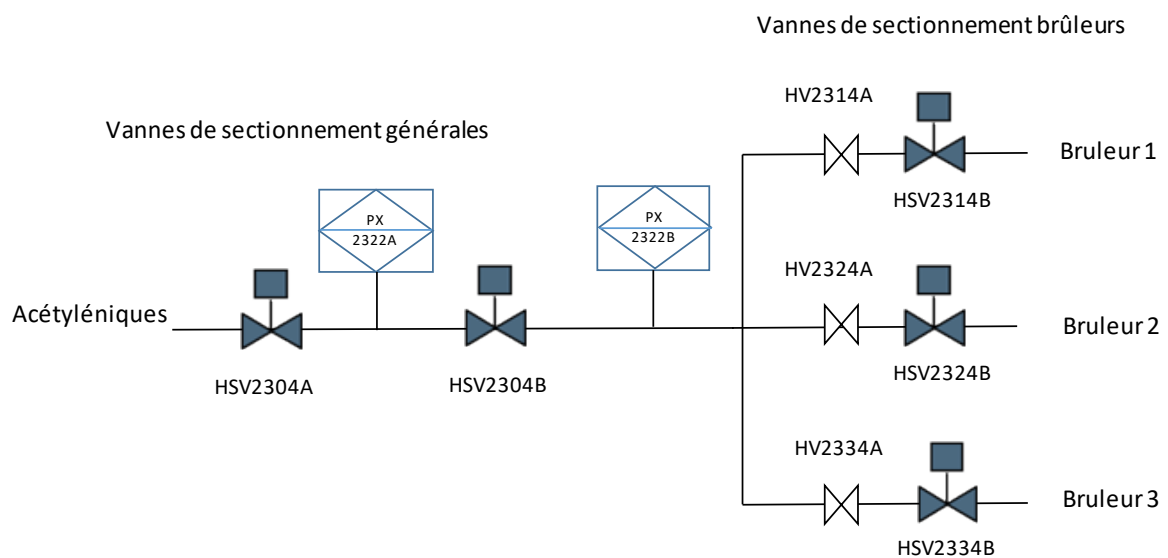
Vérification de l'application du processus	Service/qui	Date	Nom	signature
Vérification du respect du processus (signature....) + archivage dans permis de démarrage	CE			

6. ANNEXE 3 : SCHÉMAS DE PRINCIPE DES TESTS D'ÉTANCHÉITÉ.

Test d'étanchéité F.G



Test d'étanchéité Acétyléniques



> 7. ANNEXE 4 : SCHÉMA VAPEUR SI 2 ET SI 3.

